LAPORAN TUGAS TENGAH SEMESTER (UTS)

MATA KULIAH E-APPLICATION — D3 TEKNIK INFORMATIKA

****JUDUL PROYEK:****

PENGEMBANGAN SISTEM E-DONATION & E-CROWDFUNDING BERBASIS DESKTOP/WEB MENGGUNAKAN PYTHON EEL DAN DATABASE MYSQL

****NAMA APLIKASI:** DONASIKITA**

Disusun Oleh: Kelompok [Nama Kelompok]

- [Nama Mahasiswa 1] — NIM: [NIM Mahasiswa 1]

- [Nama Mahasiswa 2] — NIM: [NIM Mahasiswa 2]

- [Nama Mahasiswa 3] — NIM: [NIM Mahasiswa 3]

- [Nama Mahasiswa 4] — NIM: [NIM Mahasiswa 4]

Program Studi D3 Teknik Informatika

Jurusan Teknik Informatika & Komputer

Tahun Akademik 2026/2027

DAFTAR ISI

1. [BAB I: PENDAHULUAN](#bab-i-pendahuluan)

- 1.1 Latar Belakang

- 1.2 Rumusan Masalah

- 1.3 Tujuan Proyek

- 1.4 Manfaat Sistem

2. [BAB II: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM](#bab-ii-analisis-kebutuhan-sistem)

- 2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional (FR)

- 2.2 Analisis Kebutuhan Nonfungsional (NFR)

- 2.3 Deskripsi Pengguna dan Matriks Hak Akses (Role-Based Access Control)

3. [BAB III: PERANCANGAN SISTEM](#bab-iii-perancangan-sistem)

- 3.1 Arsitektur Perangkat Lunak (Python Eel Architecture)

- 3.2 Diagram Use Case

- 3.3 Flowchart Transaksi Donasi Elektronik

- 3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) dan Desain Skema Database

- 3.5 Desain Sistem Antarmuka (UI/UX Design System)

4. [BAB IV: IMPLEMENTASI SISTEM](#bab-iv-implementasi-sistem)

- 4.1 Implementasi Struktur Proyek

- 4.2 Implementasi Database dan Keamanan Data

- 4.3 Implementasi Modul Autentikasi dan Otorisasi Multi-Peran

- 4.4 Implementasi Modul Penggalangan Dana (Campaign CRUD)

- 4.5 Implementasi Transaksi Donasi & Modul Simulasi Pembayaran

- 4.6 Implementasi Transparansi Penggunaan Dana

- 4.7 Implementasi Penerbitan Sertifikat Donatur Digital

- 4.8 Implementasi Dashboard Admin dan Ekspor Laporan CSV Excel

5. [BAB V: PENGUJIAN DAN EVALUASI SISTEM](#bab-v-pengujian-dan-evaluasi-sistem)

- 5.1 Rencana dan Strategi Pengujian

- 5.2 Hasil Pengujian Fungsional (Unit & Integration Testing)

- 5.3 Pengujian Integritas Keamanan dan Idempotensi

6. [BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN](#bab-vi-kesimpulan-dan-saran)

- 6.1 Kesimpulan

- 6.2 Saran dan Pengembangan Lanjutan

7. [DAFTAR PUSTAKA](#daftar-pustaka)

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, salah satunya adalah pergeseran pola penggalangan dana dan filantropi dari metode konvensional (tatap muka atau kotak amal fisik) menuju platform digital atau *electronic crowdfunding* (E-Crowdfunding). Di Indonesia, antusiasme masyarakat dalam membantu sesama yang tertimpa musibah kesehatan, bencana alam, maupun keterbatasan fasilitas pendidikan sangat tinggi.

Kendati demikian, tantangan terbesar dalam platform donasi elektronik adalah isu kepercayaan (*trust*) dan akuntabilitas. Banyak calon donatur ragu menyalurkan bantuan karena minimnya transparansi pelaporan penggunaan dana yang telah terkumpul serta maraknya program fiktif. Di sisi lain, dari sudut pandang akademis mahasiswa teknik informatika, membangun sistem donasi yang memiliki alur transaksi elektronik nyata, pembatasan hak akses yang aman, penghitungan agregat real-time dari database, serta pencegahan klik ganda (*idempotency*) merupakan studi kasus komprehensif yang memadukan rekayasa perangkat lunak, keamanan web, dan arsitektur basis data.

Aplikasi DonasiKita hadir sebagai solusi sistem E-Donation & E-Crowdfunding yang amanah, hangat, dan terpercaya. Dibangun menggunakan teknologi Python 3, framework desktop-web Python Eel, antarmuka modern HTML5, CSS3, dan JavaScript, serta didukung basis data MySQL / MariaDB, DonasiKita dirancang khusus untuk memenuhi standar tugas kelompok Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah E-Application D3 Teknik Informatika.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam perancangan dan pembangunan aplikasi ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem E-Donation yang modular dan stabil dengan menghubungkan backend Python dan antarmuka web melalui Python Eel?

2. Bagaimana mendesain basis data relasional yang ternormalisasi untuk menjamin integritas transaksi keuangan, status donasi, dan transparansi penyaluran dana?

3. Bagaimana menerapkan kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control* / RBAC) yang terverifikasi di level server untuk tiga peran utama: Administrator, Penggalang Dana (*Fundraiser*), dan Donatur?

4. Bagaimana merancang alur transaksi donasi elektronik bersimulasi aman dengan perlindungan idempotensi terhadap klik ganda serta penerbitan sertifikat digital resmi bagi donasi yang berhasil?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan yang dicapai dalam penyelesaian proyek ini antara lain:

1. Menghasilkan aplikasi DonasiKita yang dapat dijalankan secara lokal (*cross-platform*), responsif, dan mudah didemokan.

2. Mengimplementasikan basis data MySQL dengan 8 tabel inti yang menerapkan kunci primer, kunci asing, indeks, serta tipe data moneter presisi tinggi (`DECIMAL(15,2)`).

3. Menerapkan mekanisme enkripsi kata sandi yang aman menggunakan algoritma *hashing* `bcrypt` dengan garam (*salt*) dinamis.

4. Membangun modul kurasi program oleh admin, posting perkembangan kondisi penerima donasi, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh penggalang dana.

5. Menyediakan fitur ekspor laporan donasi ke format CSV dengan kompatibilitas penuh Microsoft Excel (UTF-8 BOM).

6. Menyusun dokumentasi teknis, naskah demonstrasi, dan pengujian sistem otomatis dengan tingkat kelulusan 100%.

1.4 Manfaat Sistem

- Bagi Donatur: Mempermudah penyaluran bantuan sosial secara cepat, memilih opsi anonim (Hamba Allah), memantau penyaluran dana secara berkala, dan memperoleh bukti sertifikat digital resmi.

- Bagi Penggalang Dana: Menyediakan wadah resmi yang terverifikasi untuk mempublikasikan inisiatif sosial, mencatat perkembangan kabar penerima manfaat, dan membangun kepercayaan publik melalui bukti pengeluaran dana.

- Bagi Administrator: Memberikan kendali penuh terhadap kurasi kampanye masuk, audit integritas transaksi masuk, serta manajemen status pengguna.

- Bagi Mahasiswa Pengembang: Memberikan pengalaman nyata dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak (*Software Development Life Cycle* / SDLC), perancangan antarmuka humanis, dan pengujian perangkat lunak terotomatisasi.

BAB II: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional mendefinisikan fitur-fitur dan kapabilitas spesifik yang disediakan oleh sistem:

1. FR-01 (Manajemen Autentikasi): Sistem mampu memproses pendaftaran pengguna baru, login dengan verifikasi hash bcrypt, logout yang mematikan sesi, serta penanganan error kredensial tidak cocok atau email duplikat.

2. FR-02 (Katalog dan Pencarian Campaign): Sistem mampu menampilkan daftar kampanye aktif dalam kartu responsif, memfilter berdasarkan kategori dan status, mengurutkan berdasarkan kriteria (terbaru, paling mendesak, terpopuler), serta pencarian kata kunci judul.

3. FR-03 (Detail Campaign dan Cerita): Sistem mampu menampilkan foto banner, cerita latar belakang, kebutuhan penerima manfaat, target dan perolehan dana, sisa hari, daftar donatur terdahulu, top 5 donatur, kabar terbaru, serta riwayat kuitansi penggunaan dana.

4. FR-04 (Inisiasi Transaksi Donasi): Sistem mampu memvalidasi nominal donasi minimal (Rp10.000), memeriksa status aktif kampanye, mendukung opsi donasi anonim, mencatat pesan doa, dan menerbitkan kode donasi serta kode pembayaran unik dengan status `pending`.

5. FR-05 (Simulasi Pembayaran Elektronik): Sistem menyediakan modul simulasi pembayaran (Transfer Bank VA, QRIS, E-Wallet) berlabel tegas non-transaksional dengan pilihan aksi simulasi Berhasil (*Success*) atau Gagal (*Failed*).

6. FR-06 (Integritas Saldo & Idempotensi Transaksi): Sistem secara atomik memperbarui saldo kampanye hanya jika pembayaran sukses. Jika pembayaran gagal, saldo tidak berubah. Sistem mencegah penggandaan saldo akibat klik ganda pada konfirmasi pembayaran.

7. FR-07 (Penerbitan Sertifikat Digital): Sistem secara otomatis menerbitkan sertifikat donatur digital berpenomoran unik dan kode verifikasi QR hanya untuk donasi yang telah berstatus `success`.

8. FR-08 (Transparansi Penggunaan Dana): Penggalang dana dapat mencatat rincian pengeluaran dana dengan batasan bahwa total pengeluaran tidak boleh melampaui total dana yang berhasil terkumpul.

9. FR-09 (Kurasi Campaign oleh Admin): Administrator memiliki hak eksklusif untuk menyetujui (*approve*) program berstatus pending menjadi aktif, atau menolak (*reject*) dengan menyertakan alasan penolakan.

10. FR-10 (Ekspor Laporan Transaksi): Administrator dapat mengunduh rekapan transaksi donasi ke format file CSV dengan standar encoding UTF-8 BOM agar terbaca sempurna di Microsoft Excel.

2.2 Analisis Kebutuhan Nonfungsional (Non-Functional Requirements)

1. Keamanan (Security): Password disimpan dalam format *salted hash* bcrypt. Koneksi database memanfaatkan *parameterized SQL query* untuk mencegah serangan *SQL Injection*. Verifikasi hak akses diterapkan pada backend Python, bukan hanya manipulasi tampilan frontend.

2. Keandalan & Integritas Transaksi (Reliability & ACID Compliance): Perubahan status pembayaran, mutasi saldo kampanye, dan penerbitan sertifikat dibungkus dalam blok transaksi basis data (`commit` dan `rollback`).

3. Performa & Responsivitas (Performance): Antarmuka dibangun menggunakan Vanilla CSS3 murni tanpa *framework overhead* berat, menghasilkan *rendering* yang cepat dan konsisten pada layar desktop dan laptop.

4. Estetika & Pengalaman Pengguna (UI/UX): Mengusung gaya editorial yang hangat, manusiawi, dan terpercaya dengan warna hijau hutan (*Dark Forest Green* `#1B4332`), latar putih gading (*Warm Ivory* `#FAF9F6`), dan aksen terracotta/coral (`#E07A5F`).

5. Portabilitas & Kemudahan Demo: Aplikasi tidak memerlukan instalasi runtime Node.js/PHP terpisah, cukup dijalankan melalui skrip Python dengan dependensi standar yang tertera di `requirements.txt`.

2.3 Deskripsi Pengguna dan Matriks Hak Akses (Role-Based Access Control)

Sistem DonasiKita mengelompokkan pengguna ke dalam 3 peran terdaftar dan 1 peran publik:

Fitur / Modul Sistem	Pengunjung Publik	Donatur	Penggalang Dana	Administrator
Melihat Beranda & Statistik Platform	Ya	Ya	Ya	Ya
Menelusuri & Mencari Campaign Aktif	Ya	Ya	Ya	Ya
Membaca Detail Cerita & Kuitansi Dana	Ya	Ya	Ya	Ya
Registrasi & Login Akun	Ya	Ya	Ya	Ya
Melakukan Donasi & Simulasi Bayar	Tidak (Wajib Login)	**Ya**	Ya	Ya
Mengaktifkan Opsi Anonim (Hamba Allah)	Tidak	**Ya**	Ya	Ya
Melihat Riwayat Donasi Pribadi	Tidak	**Ya**	Ya	Ya
Mengunduh/Mencetak Sertifikat Donasi	Tidak	**Ya**	Ya	Ya
Membuat Program Campaign Baru	Tidak	Tidak	**Ya**	**Ya**

Mengedit & Mengelola Campaign Milik Sendiri	Tidak	Tidak	**Ya**	**Ya**
Menghapus Campaign (Jika Belum Ada Donasi)	Tidak	Tidak	**Ya**	**Ya**
Mempublikasikan Kabar Perkembangan	Tidak	Tidak	**Ya**	**Ya**
Mencatat Laporan Penggunaan Dana	Tidak	Tidak	**Ya**	**Ya**
Kurasi & Persetujuan Campaign Pending	Tidak	Tidak	Tidak	**Ya**
Memantau Seluruh Transaksi Masuk	Tidak	Tidak	Tidak	**Ya**
Mengelola Status Pengguna (Aktif/Suspend)	**Tidak**	**Tidak**	**Tidak**	**Ya**
Ekspor Laporan Donasi ke CSV / Excel	Tidak	Tidak	Tidak	**Ya**

BAB III: PERANCANGAN SISTEM

3.1 Arsitektur Perangkat Lunak (Python Eel Architecture)

Aplikasi DonasiKita menerapkan arsitektur *Desktop-Web Hybrid* menggunakan Python Eel. Backend dijalankan oleh Python 3 yang menangani seluruh aturan bisnis (*business logic*), enkripsi, koneksi basis data MySQL, dan validasi sesi. Antarmuka pengguna (*User Interface*) disajikan menggunakan teknologi web standar (HTML5, CSS3, JavaScript ES6). Jembatan komunikasi dua arah (*bidirectional bridge*) diwujudkan melalui websocket dan fungsi Python yang didekorasikan dengan `@eel.expose`, serta diakses secara asinkronus oleh file `web/js/api.js`.

3.2 Diagram Use Case

Interaksi antara aktor (Pengunjung, Donatur, Penggalang Dana, dan Admin) terhadap use case sistem dimodelkan secara komprehensif. (Sumber diagram tersimpan di file `docs/USE_CASE.mmd`).

3.3 Flowchart Transaksi Donasi Elektronik

Alur transaksi donasi dimulai dari pemilihan kampanye, validasi nominal, pembuatan data `pending`, pemilihan metode pembayaran, eksekusi simulasi berhasil/gagal, proteksi idempotensi, pembaruan saldo di database MySQL, hingga penerbitan sertifikat digital resmi. (Sumber diagram tersimpan di file `docs/FLOW_DONATION.mmd`).

3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) dan Desain Skema Database

Basis data DonasiKita (`donasikita_db`) dirancang dalam bentuk relasional yang ternormalisasi (3NF) yang terdiri dari 8 tabel inti:

1. `users`: Menyimpan identitas pengguna, email unik, hash password bcrypt, peran (admin/fundraiser/donatur), dan status akun.

2. `categories`: Menyimpan master kategori kampanye sosial beserta slug unik.

3. `campaigns`: Menyimpan program penggalangan dana, target dan perolehan dana (DECIMAL 15,2), tenggat waktu, dan status kurasi (`draft`, `pending`, `active`, `rejected`, `completed`).

4. `donations`: Menyimpan transaksi donasi masuk, kode donasi unik, nominal, flag anonim, pesan doa, dan status (`pending`, `success`, `failed`, `expired`).

5. `payments`: Menyimpan detail metode simulasi pembayaran, kode pembayaran unik, saluran pembayaran, nomor referensi, dan timestamp pelunasan.

6. `campaign_updates`: Menyimpan riwayat kabar perkembangan terkini penerima manfaat yang dipublikasikan oleh penggalang dana.

7. `fund_usage_reports`: Menyimpan catatan transparansi pencairan dan pembelanjaan dana beserta nama dokumen nota kuitansi.

8. `certificates`: Menyimpan data sertifikat donatur digital yang hanya diterbitkan apabila donasi berstatus `success`.

(Sumber spesifikasi ERD lengkap tersimpan di file `docs/ERD.mmd`).

3.5 Desain Sistem Antarmuka (UI/UX Design System)

Desain visual aplikasi mengacu pada panduan baku `docs/UI_GUIDELINES.md`:

- Warna Utama: Forest Dark Green (`#1B4332`), Forest Medium (`#2D6A4F`), dan Green Tint (`#D8F3DC`).

- Warna Latar Belakang: Warm Ivory (`#FAF9F6`) dan Card Surface White (`#FFFFFF`).

- Warna Aksen: Terracotta/Warm Coral (`#E07A5F`) digunakan secara terukur untuk tombol tindakan krusial.

- Tipografi: Menggunakan font modern Plus Jakarta Sans dengan hierarki ukuran yang disiplin dan mudah dibaca.

- Format Rupiah: Konsisten menggunakan format standar Indonesia (Contoh: `Rp150.000` dan `Rp2.500.000`).

BAB IV: IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Struktur Proyek

Proyek diorganisasikan secara rapi dan modular:

```text

DonasiKita/

├── main.py # Entrypoint aplikasi Python Eel & expose API

├── config.py # Konfigurasi environment & path

├── db.py # Koneksi MySQL & helper query berparameter

├── requirements.txt # Dependensi pustaka Python

├── .env.example # Template variabel lingkungan

├── README.md # Panduan instalasi dan operasional

├── database/

│ ├── schema.sql # Skema DDL 8 tabel ternormalisasi

│ ├── seed_demo.py # Pembenihan data demo realistis

│ └── README.md # Dokumentasi database

├── services/

│ ├── auth_service.py # Logika autentikasi, bcrypt, & sesi

│ ├── campaign_service.py # Logika CRUD campaign, kategori, & transparansi

│ ├── donation_service.py # Logika transaksi donasi & riwayat

│ ├── payment_service.py # Logika simulasi pembayaran & idempotensi

│ ├── report_service.py # Agregasi metrik & ekspor CSV Excel

│ └── certificate_service.py # Logika query & verifikasi sertifikat

├── web/ # Aset antarmuka pengguna

│ ├── index.html # Beranda publik

│ ├── pages/ # Halaman-halaman modular

│ ├── css/ # Stylesheet sistem desain & sertifikat

│ ├── js/ # Client bridge API, utils, & auth state

│ └── assets/images/ # Banner kampanye & avatar demo

├── docs/ # Diagram Mermaid & dokumentasi

├── tests/ # Berkas pengujian otomatis unittest

├── evidence/screenshots/ # 13 bukti tangkapan layar antarmuka aktual

└── deliverables/ # Berkas laporan Word, PDF, & source code ZIP

```

### 4.2 Implementasi Database dan Keamanan Data

**Konfigurasi database dimuat secara aman dari file lingkungan `.env` melalui `config.py`. Modul `db.py` mengelola koneksi menuju server MySQL/MariaDB lokal port 3306. Seluruh eksekusi perintah SQL dilakukan menggunakan *parameterized queries* (`cursor.execute(sql, params)`), sehingga variabel masukan pengguna diperlakukan murni sebagai data dan menghalau celah *SQL Injection*. Data moneter menggunakan presisi `DECIMAL(15,2)` untuk mencegah kesalahan pembulatan angka desimal *floating-point*.**

### 4.3 Implementasi Modul Autentikasi dan Otorisasi Multi-Peran

**Keamanan kata sandi dikelola menggunakan pustaka `bcrypt` dengan 12 putaran garam (*salt rounds*). Server Python mengelola sesi terotentikasi aktif (`ACTIVE_SESSIONS`) berbasis token heksadesimal acak sepanjang 48 karakter. Setiap panggilan API yang sensitif dilindungi oleh fungsi `require_auth(session_token, allowed_roles)` pada backend. Apabila peran pengguna pada token tidak cocok dengan hak akses operasi yang diminta, sistem secara tegas melempar `PermissionError`, memastikan keamanan tidak dapat ditembus hanya dengan memanipulasi *state* peramban.**

### 4.4 Implementasi Modul Penggalangan Dana (Campaign CRUD)

**Penggalang dana dapat membuat program baru dengan validasi ketat: judul minimal 10 karakter, target donasi minimal Rp100.000, tenggat waktu minimal hari esok, serta deskripsi yang memadai. Program baru secara otomatis berstatus `pending` dan tidak akan muncul di katalog publik sebelum disetujui admin. Kampanye yang telah menerima donasi berhasil dikunci agar tidak dapat dihapus sembarangan, menjaga jejak audit publik.**

### 4.5 Implementasi Transaksi Donasi & Modul Simulasi Pembayaran

**Alur transaksi donasi dibangun dengan interaksi nyata. Donatur memilih nominal (melalui tombol cepat Rp25.000 hingga Rp1.000.000 atau input bebas), memilih opsi anonim, dan memilih saluran pembayaran simulasi. Sistem mencatat record donasi dan pembayaran berstatus `pending`. Pada halaman simulasi pembayaran yang memuat label tegas non-transaksional, donatur dapat menguji skenario Berhasil atau Gagal.**
```

Pada skenario Berhasil, transaksi database (`START TRANSACTION`) secara serentak memperbarui status pembayaran dan donasi menjadi `success`, menambahkan saldo terkumpul kampanye, dan menerbitkan sertifikat donasi. Proteksi idempotensi diterapkan: jika halaman konfirmasi pembayaran diklik berulang kali, sistem mendeteksi status yang sudah lunas dan tidak menambahkan dana kedua kalinya.

4.6 Implementasi Transparansi Penggunaan Dana

Penggalang dana dapat mencatat kuitansi pengeluaran dana melalui modal laporan penggunaan dana. Sistem menerapkan aturan bisnis validasi: nominal belanja yang dilaporkan tidak boleh melebihi sisa dana kampanye yang telah terkumpul. Riwayat belanja dan kuitansi ditampilkan secara terbuka pada tab Transparansi Penggunaan Dana di halaman detail campaign.

4.7 Implementasi Penerbitan Sertifikat Donatur Digital

Setiap donasi sukses otomatis menerbitkan sertifikat digital resmi pada tabel `certificates`. Sertifikat disajikan dalam halaman cetak berstandar dokumen resmi dengan bingkai ganda elegan bernuansa emas dan hijau hutan, cap segel DonasiKita, nomor sertifikat unik, nama donatur (atau "Hamba Allah" jika memilih anonim), nominal rupiah, serta kode verifikasi SHA-256. Sertifikat dilengkapi tombol cetak langsung (*print-ready*) yang memanfaatkan aturan CSS `@media print` sehingga dapat disimpan rapi menjadi dokumen PDF tanpa elemen peramban.

4.8 Implementasi Dashboard Admin dan Ekspor Laporan CSV Excel

Dashboard admin menyajikan metrik kinerja platform yang dihitung dinamis dari database, tabel kurasi campaign pending (tombol Setujui dan Tolak disertai input alasan), tabel audit seluruh mutasi donasi, serta tabel kontrol status pengguna (aktif/suspend). Fitur ekspor laporan menghasilkan berkas CSV berstandar internasional yang disematkan *Byte Order Mark* UTF-8 (`\xef\xbb\xbf`), sehingga ketika dibuka langsung pada Microsoft Excel di komputer Windows, seluruh karakter Bahasa Indonesia, nama pengguna, dan format angka desimal rupiah tampil sempurna tanpa mengalami *encoding corruption*.

BAB V: PENGUJIAN DAN EVALUASI SISTEM

5.1 Rencana dan Strategi Pengujian

Pengujian aplikasi DonasiKita dilakukan dengan mengombinasikan *Unit Testing*, *Integration Testing*, serta pengujian skenario antarmuka end-to-end secara langsung pada peramban percontohan. Seluruh kasus uji dikompilasi ke dalam modul `tests/` dan dieksekusi melalui master test runner `tests/run_all_tests.py`.

5.2 Hasil Pengujian Fungsional (Unit & Integration Testing)

Sebanyak 19 kasus uji terotomatisasi telah dirancang dan dieksekusi pada lingkungan server aktif:

```text
======================================================================
MENJALANKAN SELURUH PENGUJIAN OTOMATIS APLIKASI DONASIKITA
======================================================================
test_tc01_login_success (tests.test_auth.TestAuthService) ... ok
test_tc02_login_invalid_password (tests.test_auth.TestAuthService) ... ok
test_tc03_login_nonexistent_user (tests.test_auth.TestAuthService) ... ok
test_tc04_password_is_hashed_bcrypt (tests.test_auth.TestAuthService) ... ok
test_tc05_register_duplicate_email (tests.test_auth.TestAuthService) ... ok
test_tc06_role_access_control (tests.test_auth.TestAuthService) ... ok
test_tc07_logout_terminates_session (tests.test_auth.TestAuthService) ... ok
test_tc08_campaign_creation_validation (tests.test_campaign.TestCampaignService) ... ok
test_tc09_campaign_lifecycle_approval (tests.test_campaign.TestCampaignService) ... ok
test_tc10_fund_usage_cannot_exceed_collected (tests.test_campaign.TestCampaignService) ... ok
test_tc11_anonymous_donor_public_masking (tests.test_campaign.TestCampaignService) ... ok
test_tc12_donation_minimum_validation (tests.test_donation_payment.TestDonationPaymentService) ... ok
test_tc13_donation_on_inactive_campaign_rejected (tests.test_donation_payment.TestDonationPaymentService) ... ok
test_tc14_successful_payment_workflow (tests.test_donation_payment.TestDonationPaymentService) ... ok
test_tc15_failed_payment_workflow (tests.test_donation_payment.TestDonationPaymentService) ... ok
test_tc16_idempotency_double_click_prevention (tests.test_donation_payment.TestDonationPaymentService) ... ok
```

test_tc17_admin_summary_matches_db (tests.test_reports.TestReportsService) ... ok

test_tc18_top_donors_only_count_success (tests.test_reports.TestReportsService) ... ok

test_tc19_csv_export_format_and_bom (tests.test_reports.TestReportsService) ... ok

--

Ran 19 tests in 4.506s

OK (100% Pass)

```

### 5.3 Pengujian Integritas Keamanan dan Idempotensi

**Pengujian membuktikan bahwa:**

**1. Klik berulang pada simulasi konfirmasi pembayaran sukses tidak pernah melipatgandakan saldo kampanye (Idempotensi terverifikasi pada TC-PAY-03).**

**2. Transaksi gagal tidak menambah perolehan dana kampanye dan tidak menghasilkan sertifikat donasi (TC-PAY-02).**

**3. Pengeluaran fiktif yang melampaui sisa dana terkumpul ditolak secara otomatis oleh sistem (TC-CAMP-03).**

**4. Akses fungsi admin oleh akun donatur ditolak pada level runtime Python (TC-AUTH-06).**

**---**

## BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

**Berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilaksanakan pada aplikasi DonasiKita, dapat ditarik beberapa kesimpulan:**

**1. Aplikasi E-Donation & E-Crowdfunding DonasiKita berhasil dibangun dan berfungsi secara utuh menggunakan stack Python Eel, HTML5, CSS3, JavaScript, dan MySQL/MariaDB sesuai spesifikasi mata kuliah E-Application.**

**2. Seluruh modul inti yang mencakup autentikasi aman bcrypt, manajemen kampanye, kurasi admin, transaksi donasi elektronik bersimulasi, transparansi belanja, penerbitan sertifikat digital, dan ekspor CSV telah terhubung dan dapat didemonstrasikan secara stabil di komputer lokal.**
```

3. Basis data relasional dengan 8 tabel ternormalisasi mampu menjaga konsistensi data finansial menggunakan transaksi ACID dan tipe data `DECIMAL(15,2)`.

4. Rangkaian pengujian perangkat lunak terotomatisasi membuktikan keandalan logika bisnis dengan tingkat kelulusan 100% (19 dari 19 pengujian berhasil).

5. Desain antarmuka berhasil menerapkan prinsip editorial yang hangat, bersih, dan manusiawi dengan palet warna hijau hutan dan tipografi Plus Jakarta Sans, menjauhkan kesan template AI generik.

6.2 Saran dan Pengembangan Lanjutan

Untuk pengembangan sistem DonasiKita di masa mendatang, disarankan beberapa peningkatan berikut:

1. Integrasi Payment Gateway Nyata: Pada penerapan produksi komersial, modul simulasi pembayaran dapat dihubungkan dengan API payment gateway resmi (seperti Midtrans atau Xendit) menggunakan webhook asynchronous.

2. Notifikasi Multi-Saluran: Menambahkan pengiriman kuitansi dan sertifikat donasi secara otomatis melalui integrasi WhatsApp Business API atau SMTP email resmi.

3. Penyimpanan Berkas Awan (Cloud Storage): Mengintegrasikan penyimpanan dokumen kuitansi medis dan foto kampanye menggunakan Amazon S3 atau Google Cloud Storage untuk mendukung skalabilitas berkas yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

2. Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.

3. Python Software Foundation. (2026). *Python 3.12 Documentation*. https://docs.python.org/3/

4. Eel Python Library. (2026). *Eel: A Python library for making simple Electron-like offline HTML/JS GUI apps*. GitHub. https://github.com/python-eel/Eel

5. MySQL Documentation. (2026). *MySQL 8.0 Reference Manual: InnoDB Storage Engine & Transaction Model*. Oracle Corporation.